

DPC **“Treni Alta Frequentazione” (TAF)**

Rev.05 del 22/02/2023

in vigore dalle ore 00,01 del 28/02/2023

<u>DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI</u> <u>MEZZI LEGGERI ELETTRICI “TAF”</u> <u>ALE426 – LE736 – ALE506</u> <u>“TAF”</u> <u>SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE</u>

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei veicoli di mezzi leggeri elettrici “TAF” sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

TAVOLA DELLE REVISIONI		
N° REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/11/2009	Prima emissione
01	09/12/2014	Inserito paragrafo: 6.1 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma Termini
02	18/12/2015	Modificato paragrafo 6 Soccorso; Eliminato paragrafo 6.1 Soccorso sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma Termini
03	06/12/2018	Introduzione caratteristiche “TAF ristrutturato” 3.10 Antincendio, 3.16 Parking, modifiche varie al testo
04	30/09/2019	Modificati paragrafi: 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.3 Dotazioni di bordo
05	22/02/2023	Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

INDICE

1	Caratteristiche tecniche	5
1.1	Composizione.....	5
1.2	Circolabilità - Velocità massima.....	5
1.3	Caratteristiche dei veicoli.....	6
1.3.1	Massa in assetto di servizio.....	6
1.3.2	Massa da frenare e massa frenata	6
1.3.3	Posti a sedere offerti ai viaggiatori	6
1.3.4	Affollamento	7
1.4	Prestazioni.....	7
2	Apparecchiature di Bordo.....	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	7
3	Impiego dei veicoli in esercizio	8
3.1	Manualistica.....	8
3.2	Segnalazioni di testa e di coda.....	8
3.3	Dotazioni di Bordo.....	9
3.4	Gestione pantografi	9
3.5	Rilevatori correnti armoniche a 50 Hz	9
3.6	Accesso ai comparti AT/MT	9
3.7	Freno.....	10
3.7.1	Prova del freno	10
3.7.2	Comando frenatura di emergenza	10
3.7.3	Stazionamento – Immobilizzazione.....	10
3.7.4	Velocità massima rispetto alla frenatura.....	10
3.8	Antipattinante	13
3.9	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)	13
3.10	Antincendio.....	13
3.10.1	Segnalazioni antincendio.....	14
3.10.2	Intervento Antincendio.....	15
3.10.3	Disposizioni per guasti o indisponibilità dell'impianto antincendio.	16
3.11	Comando e controllo porte.....	16
3.11.1	Porte di salita viaggiatori	16
3.11.2	Porte di servizio.....	17
3.12	Pedane mobili per viaggiatori diversamente abili.....	17
3.13	Telecomando/Comando Multiplo	17
3.13.1	Comando multiplo	17
3.13.2	Avaria al telecomando	17
3.13.3	Cabine intermedie	18
3.14	Sospensioni pneumatiche	18
3.15	Accesso alla cabina di guida.....	18
3.16	Parking.....	18
4	Altri dispositivi.....	19
4.1	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno	19
5	Provvedimenti particolari di circolazione.....	19
5.1	Traino.....	19
5.1.1	Traino dei veicoli attivi.....	20
5.1.2	Traino dei veicoli inattivi	20

5.2	Manovre.....	20
6	Soccorso	20
7	Disposizioni finali	21

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

I Treni Alta Frequentazione TAF sono veicoli elettrici costituiti da 4 elementi a “composizione bloccata” e funzionanti alla tensione nominale di 3 kVcc.

Hanno alle estremità due elementi motori dotati ciascuno di cabina di guida e di un carrello motore equipaggiato con due motori di trazione.

La lunghezza del veicolo è di 103,970 mm.

Sui convogli TAF sono in corso delle modifiche per il miglioramento della parte elettrica, elettronica e per l'introduzione del sistema antincendio nei comparti viaggiatori, toilette e vani tecnici.

I “TAF ristrutturati” di cui sopra ed i “TAF non ancora oggetto di modifica” sono individuati di seguito unicamente come “TAF” e, per tutte le parti in comune, se non diversamente specificato, si intendono valide per entrambe le tipologie di rotabili.

L'Impianto di Manutenzione deve riportare nel Libro di bordo dei “TAF ristrutturati” la seguente annotazione: **“TAF ristrutturato con nuovo azionamento e sistema antincendio nei comparti viaggiatori e toilette”**.

I convogli “TAF” sono composti da:

Veicolo	Tipologia
ALe506 (M)	Veicolo motore con cabina di guida e posti passeggeri di 2^classe
Le736 (RM)	Veicolo rimorchiato con posti passeggeri di 2^classe
Le736 (RH)	Veicolo rimorchiato con posti passeggeri di 2^classe e passeggeri a ridotta mobilità
ALe426 (MH)	Veicolo motore con cabina di guida e posti passeggeri di 2^classe

1.2 Circolabilità - Velocità massima

I “TAF” sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale al rango “B”, con le condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno i “TAF” devono considerarsi inseriti nel raggruppamento “F” della “Tabella di accesso alle sigle complementari” riportata sui Fascicoli Linea relativi alle linee ove hanno autorizzata la circolabilità.

La velocità massima è **140 km/h**.

I “TAF” non ancora oggetto di modifica” possono circolare in Unità Singola e Unità Multipla.

I “TAF” ristrutturati” possono circolare solo in Unità Singola.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

1.3.1 Massa in assetto di servizio

VEICOLO	MASSA A VUOTO (T)	CARICO	
		NORMALE (T)	MASSIMO (T)
ALe 506	62	14	14
Le 736	44	18	18
ALe 426	63	13	13

1.3.2 Massa da frenare e massa frenata

VEICOLO	MASSA DA FRENARE A VUOTO (T) (1)	MASSA FRENATA (T)		
		CON FRENO CONTINUO		CON FRENO DI STAZIONAMENTO A MOLLA (T) (3)
		A VUOTO (T) (1)	A CARICO (T) (2)	
ALe 506	62	54	70	25
Le 736	44	76	100	20
ALe 426	63	54	70	25
(1) Senza viaggiatori (2) In presenza di viaggiatori (3) Agisce con un dispositivo per ogni asse del veicolo				

I valori di massa frenata riportati nella tabella, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria che richieda l'esclusione di uno o più dei suddetti dispositivi, deve essere applicato quanto previsto dalla Guida di Depannage.

1.3.3 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

VEICOLO	POSTI A SEDERE OFFERTI
ALe506	98
Le736	144
ALe426	83 (di cui 2 per viaggiatori diversamente abili)

1.3.4 Affollamento

VEICOLO	NUMERO DI VIAGGIATORI	
	A	B
ALe 506	178	178
Le 736	251	251
ALe 426	160	160

1.4 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti i “TAF” possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione 31.

In caso di esclusione di uno o più azionamenti, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è riportato nelle tabelle seguenti.

		“TAF NON ANCORA OGGETTO DI MODIFICA”			
		AZIONAMENTI ESCLUSI (EQUIVALGONO A 2 MOTORI ESCLUSI)			
		1	2	3	
UNITÀ SINGOLA	22	---	---		
UNITÀ MULTIPLA	27	22	11		
		GRADO DI PRESTAZIONE			

“TAF RISTRUTTURATO”					
AZIONAMENTI ESCLUSI (EQUIVALE A 1 MOTORE ESCLUSO)					
	1	2	3	4	5
UNITÀ SINGOLA	30	22	7	---	---
GRADO DI PRESTAZIONE					

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

I “TAF” sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (**SSB**) **SCMT** di fornitura Hitachi con scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’Agente di Condotta (AdC) normalmente utilizza durante la condotta;
- Registratori degli eventi di condotta DIS;

- Cab-Radio tipo ARB – Selex.

Il **SSB SCMT** è dotato della funzionalità Velocità Modulo di Condotta (VMC) che, nelle modalità operative nelle quali la protezione della marcia del treno non è attiva (tasto SCMT spento), impone automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Nei casi previsti dalle MMNEAT di Trenitalia, tale tetto può essere elevato dall’AdC, a treno fermo, al valore di velocità di 50 km/h.

Sul Libro di bordo dei “TAF” modificati con la nuova versione SW deve essere riportata da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura” *Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC*”.

Sui “TAF” è in corso una modifica per il ricollegamento del commutatore EVIG che consente la dissociazione della funzione Vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

Sul Libro di bordo, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura “*Ricollegato selettore EVIG per esclusione Vigilanza*”.

Il commutatore EVIG deve essere posto su inserito.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB e nella Manualistica di Bordo (MC/GDA).

3 IMPIEGO DEI VEICOLI IN ESERCIZIO

Il normale esercizio deve svolgersi con l’osservanza delle norme comuni per l’esercizio dei mezzi leggeri.

3.1 Manualistica

I “TAF” sono dotati di Manualistica di Bordo composta da:

- **Manuale di Condotta (MC)**, che riporta le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio per la messa in servizio, la condotta e lo stazionamento del rotabile;
- **Guida di Depannage Allegata (GDA)**, che riporta le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare in caso anomalie al rotabile

La manualistica del veicolo comprende anche le “Schede SOR” ad uso delle Sale Operative Regionali (nota bene: non presenti a bordo del veicolo).

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal Regolamento sui Segnali relative ai treni composti con

materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo

Ogni Motrice ha in dotazione:

- un libro di bordo unificato costituito da una scheda delle condizioni di stato e da un bollettino per la segnalazione delle avarie;
- una chiave di abilitazione del banco di manovra;
- una leva di intercettazione del rubinetto del freno;
- 4 dispositivi per l'immobilizzazione dei treni (staffe in lega).
- due pedane mobili per la salita e la discesa dei PMR (sono poste sulla Motrice MH sotto la soglia delle porte di salita viaggiatori lato testata piana della motrice stessa (una pedana per fiancata).

Sulla Motrice MH sono presenti un'altra chiave di abilitazione banco e un'altra leva di intercettazione del freno riposte in un apposito contenitore chiuso e piombato e devono essere utilizzate solo in caso di rottura o smarrimento di quelle della Motrice M.

3.4 Gestione pantografi

I convogli sono dotati di due pantografi atti alla captazione sono catenaria a 3 kVcc posti alle estremità delle motrici.

Normalmente deve essere utilizzato il pantografo della motrice di coda; in caso di avaria di quest'ultimo o di difficoltà nella captazione della corrente di linea, occorre applicare quanto previsto dalla GDA.

3.5 Rilevatori correnti armoniche a 50 Hz

I convogli, durante la marcia, devono avere permanentemente in funzione il rilevatore di correnti armoniche a 50 Hz.

In caso di guasto o di impossibilità di mantenere inserito tale dispositivo, il veicolo potrà proseguire la marcia fino a termine corsa applicando quanto previsto dalla GDA.

Successivamente il veicolo potrà essere riutilizzato solo per essere inviato inattivo in composizione in un Impianto di Manutenzione per il ripristino delle apparecchiature.

3.6 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono descritte nella manualistica del rotabile.

3.7 Freno

I convogli sono dotati di frenatura elettrodinamica e di frenatura pneumatica a dischi con dispositivo Autocontinuo.

I “TAF” sono anche provvisti di comando elettrico della frenatura pneumatica (freno elettropneumatico - FEP) attualmente disattivato.

I raccordi flessibili delle condotte pneumatiche (2 per la CG e 2 per la CP) sulle testate piane, devono essere entrambi in opera ed i relativi rubinetti disposti in posizione di aperto. Nel caso di isolamento di raccordi flessibili di testata della CG e/o CP, è ammesso proseguire il servizio con la continuità di ogni condotta realizzata dall'altro raccordo, fino al rientro per turno in un Impianto di Manutenzione.

In ogni caso di manipolazione dei rubinetti di testata (CG o CP), prima della ripresa della marcia, dovrà essere eseguita una prova del freno di continuità (tipo D).

3.7.1 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art. 15 MMIEFCA.

3.7.2 Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito dall'AdC tramite l'azionamento dell'apposita valvola d'allarme posta lato 2° agente, che provoca la scarica diretta della CG con conseguente frenatura rapida del treno.

Una volta azionata, la valvola rimane in posizione di scarica della CG; per il riarmo del freno occorre riportare la maniglia di azionamento in posizione verticale.

3.7.3 Stazionamento – Immobilizzazione

I “TAF” sono dotati, in sostituzione del tradizionale “freno a mano”, di un “freno a molla” che agisce con un dispositivo su un disco per ogni asse del veicolo.

L'attivazione, la disattivazione e lo sblocco meccanico del freno a molla sono comandabili attraverso appositi interruttori posti sul banco di manovra. L'isolamento del “freno a molla” e/o la sua disattivazione tramite l'azionamento dei tiranti di sblocco, può essere effettuata solo nei casi e con le modalità previste dal “Manuale di condotta” e della “Guida di Depannage”.

3.7.4 Velocità massima rispetto alla frenatura

La velocità massima rispetto alla frenatura dei “TAF” utilizzati in normale esercizio (a vuoto e a carico), si ricava consultando le tabelle 499B/499D in relazione alla composizione, alla linea percorsa ed al numero dei carrelli eventualmente isolati dall'azione del freno continuo:

Linea senza utilizzazione della scheda treno:

- la tabella indica la Percentuale di Massa Frenata e l'eventuale limitazione della velocità massima. La velocità massima rispetto alla frenatura deve essere in ogni caso ricavata dalla consultazione delle tabelle B della MMPGOS.

Linea con utilizzazione della scheda treno:

- la tabella indica la “sigla di composizione” o le “caratteristiche tecniche” (velocità massima ammessa, rango ammesso, percentuale di massa frenata) dalle quali selezionare la sigla di composizione degradata.

**TABELLA 499B PER LA DETERMINAZIONE DELLA
VELOCITA' MASSIMA RISPETTO LA FRENATURA ⁽¹⁾**

1 Veicolo

4 elementi veicoli (2 Motrici - 2 Veicoli Rimorchiati)

		Numero di carrelli motore con freno pneumatico escluso		
		0	1	2
Numero di carrelli ⁽²⁾ portanti con freno pneumatico escluso	0	A	B	B
	1	C	C	D
	2	D	E	E
	3 ⁽³⁾	E	E	F
	4 ⁽³⁾	F	Z	Z
	5 o più	Z	Z	Z

INDICE	Linea con utilizzazione scheda treno		Linea senza utilizzazione scheda treno	
A	Sigla	VS140B 120%	P.M.F.	120 %
B	Caratteristiche	140B 105%	P.M.F.	105 %
C	“	140B 95%	P.M.F.	95%
D	“	140B 85%	P.M.F.	85%
E	“	140B 60%	P.M.F.	60%
F	“	140B 50%	P.M.F.	50%
Z	SOCCORSO Se viene chiesto soccorso per insufficiente frenatura: il veicolo non deve essere messo in movimento con i propri mezzi.			

⁽¹⁾ L'utilizzo o meno del freno elettropneumatico (FEP) e/o del freno elettrico, non comporta variazioni di “sigla di composizione” o del valore della “massa frenata”.

- (2) L'isolamento di 1 singolo asse, è da considerare equivalente all'isolamento di un carrello.
 (3) Richiedere soccorso in caso di esclusione del freno pneumatico dei 4 carrelli di coda (ultimi 2 veicoli).

**TABELLA 499D PER LA DETERMINAZIONE DELLA
 VELOCITA' MASSIMA RISPETTO LA FRENATURA ⁽¹⁾**

2 Veicoli

8 veicoli (4 Motrici - 4 Veicoli Rimorchiati)

		Numero di carrelli motore con freno pneumatico escluso				
		0	1	2	3	4
Numero di carrelli ⁽²⁾ portanti con freno pneumatico escluso	0	A	B	B	B	C
	1	B	C	C	C	D
	2	C	C	D	D	E
	3 ⁽³⁾	D	D	E	E	E
	4 ⁽³⁾	E	E	F	F	F
	5 ⁽³⁾	F	F	F	F	F
	6 o più	Z	Z	Z	Z	Z

INDICE	Linea con utilizzazione scheda treno		Linea senza utilizzazione scheda treno	
A	Sigla	VS140B 120%	P.M.F.	120 %
B	Caratteristiche	140B 110%	P.M.F.	110 %
C	“	140B 100%	P.M.F.	100%
D	“	140B 90%	P.M.F.	90%
E	“	140B 80%	P.M.F.	80%
F	“	140B 60%	P.M.F.	60%
Z	SOCCORSO Se viene chiesto soccorso per insufficiente frenatura: il veicolo non deve essere messo in movimento con i propri mezzi.			

- (1) L'utilizzo o meno del freno elettropneumatico (FEP) e/o del freno elettrico, non comporta variazioni di “sigla di composizione” o del valore della “massa frenata”.
 (2) L'isolamento di 1 singolo asse, è da considerare equivalente all'isolamento di un carrello.
 (3) Richiedere soccorso in caso di esclusione del freno pneumatico dei 4 carrelli di coda (ultimi 2

veicoli).

3.8 Antipattinante

La prova dell'apparecchiatura deve essere eseguita con le modalità previste dal MC.

In caso di accensione dell'apposita segnalazione di avaria posta sul Banco di Manovra occorre applicare quanto previsto dalla Guida di Depannage.

3.9 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

I “TAF” sono dotati di un sistema di “freno di emergenza”, denominato “ALLARME PASSEGGERI”, attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori (una per comparto viaggiatori).

L'attivazione dell’“ALLARME PASSEGGERI” agisce direttamente sul freno continuo scaricando l'aria della condotta generale attraverso la valvola ed un fischio.

Il sistema consente tuttavia all'AdC di "neutralizzare" l'effetto frenante per evitare l'arresto del treno in galleria, su ponti e viadotti; in tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capo Treno il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del veicolo mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

3.10 Antincendio

I convogli “TAF” sono dotati di un impianto antincendio (AI) che protegge le zone AT delle motrici M ed MH.

Sui “TAF ristrutturati” l'impianto antincendio (AI) protegge oltre alle zone AT delle motrici anche i comparti viaggiatori e le toilette. Nei quadri BT e MT è presente solo il sistema di rilevazione.

Sistema di estinzione

Sui “TAF non ancora soggetti a modifica”, il sistema di estinzione è costituito da bombole contenute gas INERGEN (miscela di Azoto, Argon e CO₂) posizionate nel corridoio di servizio.

Sui “TAF ristrutturati” il sistema di estinzione è differenziato:

- nelle zone AT, con gas NOVEC,
- nei comparti viaggiatori e nelle toilette, con miscela acqua/azoto Watermist e circuito differenziato per i due ambienti.

Comandi Antincendio

Nei “TAF non ancora soggetti a modifica”, l'erogazione dell'estinguente deve essere comandata dall'AdC premendo il pulsante luminoso sul Banco di Manovra.

L'antincendio installato sui “TAF ristrutturati” è invece completamente automatico, il pulsante non si illumina e ha il solo scopo di tacitare il buzzer della centralina DRAC installata in cabina di guida.

Con Parking attivo (v. § 3.13), l'antincendio funziona sempre in modo automatico su entrambe le tipologie di “TAF”.

I “TAF” sono dotati anche di comandi esterni che permettono l'erogazione dell'estinguente anche in assenza di batterie.

Alla messa in servizio deve essere eseguito il test funzionale dell'antincendio come previsto dal Manuale di Condotta: sui “TAF non ancora soggetti a modifica” a cura dell'AdC, sui “TAF ristrutturati” il test viene automaticamente eseguito a ogni abilitazione del Banco di Manovra.

In caso di fallimento del test mettere in atto quanto previsto al punto 3.10.3.

3.10.1 Segnalazioni antincendio

Trattandosi di due impianti con funzionamenti diversi, le segnalazioni relative al sistema antincendio sono diverse per le due tipologie di “TAF”.

Segnalazioni antincendio “TAF non ancora soggetti a modifica”

Per i “TAF non ancora soggetti a modifica”, l'intervento è segnalato dall'accensione del pulsante luminoso e dall'attivazione della segnalazione acustica sul BM. Sulla pagina stati del monitor diagnostico è visualizzata solo l'efficienza dell'impianto delle due motrici. L'AdC, alla messa in servizio del BM, deve verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica dell'impianto.

Segnalazioni antincendio “TAF ristrutturati”

Sui “TAF ristrutturati” per gestire in maniera completa il sistema Antincendio dei vani AT, dei comparti viaggiatori, toilette e vani tecnici, a disposizione del personale del treno sono presenti le seguenti segnalazioni:

Sul Banco di Manovra:

- **“Avaria grave impianto antincendio”** (di colore rossa),
- **“Allarme incendio”** (di colore rossa),
- **“Erogazione in corso”** (di colore rossa).

Nei comparti passeggeri:

- **“Allarme incendio”** (di colore rossa) sul pannello dell'armadio QA2. A tale segnalazione è collegato l'allarme incendio del comparto passeggeri del veicolo, la toilette e l'armadio QA2 stesso (per quest'ultimo la segnalazione indica solo la rilevazione incendio).
- **“Preallarme incendio”** (di colore rossa) sulla parete esterna della toilette (nella toilette è presente anche un buzzer).

Esistono inoltre **due segnalazioni**, di colore rosso, interne ed esterne al corridoio di servizio

delle motrici M ed MH e **due segnalazioni**, una per fiancata, di colore rosso, sulle motrici M ed MH poste esternamente in prossimità dei comandi esterni manuali; quest'ultime sono presenti anche sui "TAF non ancora soggetti a modifica".

3.10.2 Intervento Antincendio

Verificandosi l'intervento dell'Antincendio, il sistema blocca automaticamente la ventilazione nella parte protetta interessata.

L'AdC, dopo aver anche azionato - per i "TAF non ancora soggetti a modifica" - il pulsante di attivazione, deve portarsi in una zona dove poter arrestare il treno e sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti. Qualora si trovi invece in una di queste ultime situazioni, l'AdC deve provare a chiudere l'IR, se aperto, per tentare di portarsi in una zona più adatta per arrestare il treno.

A treno fermo, l'AdC deve aprire l'IR e abbassare i pantografi e contattare il Capo Treno il quale, attraverso una verifica diretta o tramite le segnalazioni locali dei veicoli verificherà se l'incendio è realmente estinto.

Nel caso in cui si sia ancora in presenza di incendio, devono essere adottate le norme previste.

In conseguenza dell'intervento dell'AI devono essere adottati i provvedimenti di seguito indicati.

a) Attivazione AI nelle zone AT

A treno fermo l'AdC, verificato che l'incendio è estinto, deve escludere la motrice interessata aprendo dal quadro sinottico il sezionatore 1QAT, quindi, se le condizioni del veicolo lo consentono, si potrà proseguire fino alla prima località di servizio raggiungibile con le prestazioni residue.

Fermo restando quanto sopra, sui "TAF ristrutturati" l'intervento dell'AI provoca automaticamente l'apertura dell'IR. È possibile comandarne la richiusura anche in movimento per determinare l'esclusione automatica dell'azionamento interessato e procedere fino al punto più idoneo individuato per la fermata.

In tutti i casi di presenza di incendio nei vani AT è vietato l'ingresso nel corridoio di servizio.

b) Attivazione AI comparto viaggiatori

Il Capo Treno, avvisato dall'AdC dell'attivazione dell'allarme antincendio, dopo aver individuato il veicolo interessato e verificato che l'incendio è estinto, si comporterà come di seguito riportato.

L'intervento è avvenuto nella toilette:

- il CT deve mettere fuori servizio la toilette.

L'intervento è avvenuto nel comparto viaggiatori, oppure nei vani tecnici (quadri MT e BT) dove presente solamente il sistema di rilevazione:

- il CT deve mettere fuori servizio commerciale il veicolo interessato e procede con quanto previsto al punto 3.10.3 b).

Dopo aver messo fuori servizio il veicolo il complesso potrà proseguire fino a termine corsa.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, il CT deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

3.10.3 Disposizioni per guasti o indisponibilità dell'impianto antincendio.

a) Complesso rilevato all'interno dell'impianto di manutenzione

Nel caso di indisponibilità totale o parziale dell'impianto antincendio o di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica), rilevate alla messa in servizio all'interno dell'impianto di manutenzione, il complesso deve essere sostituito.

b) Indisponibilità dell'impianto rilevata durante il servizio o alla messa in servizio fuori dall'impianto di manutenzione

Quando invece detta indisponibilità venga rilevata durante il servizio o alla messa in servizio fuori dall'impianto di manutenzione, dovranno essere adottate le disposizioni indicate di seguito.

Veicolo posizionato ad una estremità.

- Il servizio prosegue negli elementi rimasti in servizio.

Veicolo intermedio.

Caso 1 - i veicoli sono affidati al CT e ad almeno un altro agente PdA.

- Il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da elementi utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA.

Caso 2 - I veicoli sono affidati al solo CT.

- Il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del convoglio; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della posizione del CT in testa o coda treno, ricordando che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per le composizioni multiple.

Qualora venga rilevata l'inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, il complesso può essere utilizzato, ma deve essere inviato all'impianto di manutenzione entro il termine della giornata di turno.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, il CT deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

3.11 Comando e controllo porte

3.11.1 Porte di salita viaggiatori

I "TAF" sono dotati di porte a comando elettropneumatico per le quali devono essere osservate

le norme previste dalla DEIF n° 4.r.v..

3.11.2 Porte di servizio

Le Motrici M ed MH sono dotate di due porte di servizio a comando manuale per l'accesso in cabina di guida, non inserite nel circuito di controllo centralizzato chiusura porte in cabina di guida (blocco porte).

3.12 Pedane mobili per viaggiatori diversamente abili

La Motrice MH è dotata di due pedane mobili per la salita e la discesa dei passeggeri diversamente abili poste sotto la soglia delle porte di salita viaggiatori lato testata piana della motrice stessa (una pedana per fiancata).

Il corretto posizionamento delle pedane mobili è condizione necessaria per l'accensione, sul banco di manovra, della segnalazione del sistema di controllo centralizzato di chiusura delle porte; in caso di inefficienza di tale segnalazione, le pedane devono essere bloccate manualmente nella posizione rientrata.

Il comando di fuoriuscita della pedana mobile può essere impartito mediante uno dei due pulsanti posti in prossimità della porta, uno all'interno e l'altro all'esterno. Tali pulsanti di comando sono attivi solamente dal lato per il quale è stato concesso il consenso per l'apertura delle porte e solo se l'AdC ha dato il consenso alla fuoriuscita della pedana attraverso l'apposito pulsante posto sul banco di manovra.

La pedana può essere utilizzata su marciapiedi di altezza compresa fra 550 e 600 mm sul piano del ferro; il consenso alla fuoriuscita delle pedane viene concesso dall'AdC su richiesta del Capo Treno.

3.13 Telecomando/Comando Multiplo

3.13.1 Comando multiplo

I “TAF” sono utilizzabili in comando multiplo come previsto al punto 1.2.

Durante le normali operazioni di messa in servizio, occorre verificare il funzionamento del telecomando e la corretta configurazione della composizione attraverso i monitor del BM.

Rilevando una composizione diversa rispetto a quella reale occorre applicare quanto previsto dalla Guida di Depannage.

3.13.2 Avaria al telecomando

L'avaria del Telecomando è evidenziata dall'accensione della segnalazione di avaria sul BM. In questo caso occorre arrestare il convoglio e effettuare gli interventi previsti dalla Guida di Depannage.

Manifestandosi l'avaria durante il servizio o il telecomando non fosse disponibile entrambi i convogli possono effettuare servizio viaggiatori adottando i provvedimenti previsti dalla PEIF 9 r.v..

3.13.3 Cabine intermedie

Durante l'esercizio dei veicoli in comando multiplo con accoppiamento meccanico, elettrico e pneumatico, i banchi di manovra delle cabine intermedie non possono essere utilizzati per il telecomando di entrambi i veicoli.

3.14 Sospensioni pneumatiche

I “TAF” sono dotati di sospensione secondaria di tipo pneumatico la cui regolarità è indicata da un'apposita segnalazione posta sul BM. Nel caso in cui venga a mancare la segnalazione della regolarità delle sospensioni pneumatiche, il macchinista dovrà limitare la velocità a **60 km/h**.

3.15 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

3.16 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento nella quale, con BM disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (pantografi in presa e IR chiusi, servizi ausiliari attivi, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc.).

I convogli con modalità Parking sono individuabili dalla presenza delle interfacce costituite da un pulsante luminoso sul Banco di Manovra e dalla segnalazione rossa ubicata nella parte inferiore del vetro frontale.

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

Un convoglio in modalità Parking è individuabile dall'accensione della segnalazione rossa visibile dall'esterno su entrambe le testate della segnalazione rossa.

L'interruzione del Parking, conseguente all'intervento delle protezioni, determina l'apertura dell'interruttore rapido e, dopo un tempo di attesa temporizzato, l'abbassamento del pantografo in presa, la chiusura controllata delle porte e la disinserizione delle batterie dell'intero convoglio.

Il Parking può essere utilizzato nei cambi del BM e durante lo stazionamento; in questo ultimo caso deve essere previsto nel turno di servizio e comunicato alle DOIT di RFI.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In prossimità della porta di accesso al corridoio A.T. delle motrici M ed MH è presente una postazione ad uso dei viaggiatori che consente di stabilire una comunicazione con il personale del treno.

Il dispositivo funziona sia su veicoli in composizione singola che su veicoli in composizione doppia accoppiati in comando multiplo.

Premendo il pulsante della postazione, viene inviata la chiamata a tutti i citofoni posti nelle cabine di guida del veicolo.

Il Capotreno, in caso di attivazione del dispositivo, risponderà alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi possibili verso i viaggiatori e nel contempo avviserà, se necessario, il regolatore circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso SSN, ecc.).

Nel caso in cui il Capotreno non fosse presente in cabina di guida, il macchinista compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento richiederà appena possibile l'intervento del Capotreno.

Nel caso si rendesse necessario portarsi sul veicolo non presenziato una volta che il treno si sia arrestato e salvo il caso in cui l'arresto avvenga in una località di fermata per servizio viaggiatori il macchinista non dovrà sbloccare le porte; sarà cura del Capotreno aprire e chiudere le porte da lui stesso utilizzate per passare da un veicolo all'altro.

Una volta cessata la necessità, il Capotreno ordinerà la ripresa della marcia con le modalità previste dalla vigente normativa.

Qualora sia stato interessato il regolatore della circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata al suo “Nulla Osta”.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino

Il traino dei veicoli può essere effettuato con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

Effettuando il traino dei veicoli “Fuori servizio” in accoppiamento con altra sezione in servizio commerciale, le porte della sezione fuori servizio dovranno essere chiuse con chiave quadra.

Occorre non superare la velocità massima di **60 km/h** se non risulta possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche.

5.1.1 Traino dei veicoli attivi

Il traino dei complessi attivi nelle composizioni previste al punto 1.2, può essere effettuato senza particolari limitazioni di velocità.

Nel computo della massa frenata dovranno essere considerati i valori relativi del veicolo “a vuoto”.

5.1.2 Traino dei veicoli inattivi

La compatibilità e la velocità massima raggiungibile è indicata al successivo punto 6.

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle Norme per i Mezzi Leggeri.

I veicoli non attivi possono essere movimentati con i rotabili indicati nella DEIF 34 r.v..

I movimenti di manovra devono essere effettuati con entrambe le condotte (CG, CP) collegate; è tuttavia ammesso collegare la sola Condotta Generale in caso di spostamenti negli impianti. In tutti i casi occorre disinserire il freno di stazionamento a molla.

6 SOCCORSO

Per il recupero dei veicoli vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Le Motrici (M e MH), lato testata aerodinamica, sono dotate di aggancio automatico; ognuna ha inoltre in dotazione un'apposita maschera di interfaccia per l'accoppiamento con locomotiva di soccorso dotata di aggancio UIC.

Nel caso in cui le sospensioni pneumatiche del “TAF” in avaria non fossero funzionanti o comunque non ci fosse la certezza del loro funzionamento, la velocità massima dovrà essere limitata a **60 km/h**.

Se le sospensioni pneumatiche sono efficienti, valgono i limiti di velocità della tabella sottostante.

Per l'applicazione della tabella, il mezzo che presta soccorso deve essere in piena efficienza.

In caso di utilizzo della maschera di soccorso, per limitare lo sforzo sulla maschera, l'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica alla maschera di soccorso utilizzata per il recupero. Qualora fossero riscontrate deformazioni evidenti dovrà essere controllato anche lo stato degli organi di trazione rotabile impiegato nel soccorso L'AdC richiederà la verifica sul libro di bordo.

Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno